۱.دستور GROUP BY در SQL چه کاربردی دارد؟

برای گروه‌بندی رکوردها بر اساس یک یا چند ستون استفاده می‌شود.

۲. نتیجه دستور زیر چیست؟

```
SELECT Country, COUNT(*) AS 'تعداد'
FROM Customers
GROUP BY Country
ORDER BY COUNT(*) DESC
```

تعداد مشتریان هر کشور را محاسبه کرده و نتایج را به صورت نزولی بر اساس تعداد مرتب می‌کند.

۳. تفاوت NOT LIKE و LIKE چیست؟

LIKE برای جستجوی الگو استفاده می‌شود.

NOT LIKE رکوردهایی را برمی‌گرداند که با الگوی مشخص‌شده مطابقت ندارند.

٤. بخش where clause زیر چه کاری انجام می‌دهد؟

```
WHERE CustomerName NOT LIKE  "A%"
```

مشتریانی را نمایش می‌دهد که نام آن‌ها با حرف A شروع نمی‌شود.

```
WHERE StuFam LIKE  "_bc %"
```

نام خانوادگی دانشجویانی که اولین حرف آن ها هر چیزی می تواند باشد و دومین و سومین حروف فامیلی bc باید باشد.

۵. * برای مشخصات دانشجو شامل کد دانشجو، نام، نام خانوادگی و معدل یک جدول طراحی کنید سپس دستور ثبت (INSERT INTO) برای آن به صورت procedure بنویسید؟ ۴ اسکریپت (procedure) مربوط به DML را برای کل پایگاه داده بنویسید

برای پایگاه طراحی شده بالا برای جدولی که نمره دانشجو در آن قرار دارد یک trigger بعد از ویرایش نمره دانشجو بنویسید

فرق بین کلیدهای اصلی و خارجی و مرکب در چیست ؟ در طرح خود سه کلید خارجی را نام ببرید؟

5پنج کلید در مدل رابطه‌ای را نام ببرید؟

یکی از اسکریپت مهم خود را به صورت TRY...CATCH بنویسید؟ یک نکته از عبدالهیان

```
a. Select FirstName + ' ' + LastName from Employee where Salary >500000;  ***  Left join from
   Ameli
Output : Kazem Ameli
         Hasan Mohsenhi
```

برای افزودن رکورد جدید به جدول استفاده می‌شود.

۶. مقدار NULL در SQL به چه معناست؟

یعنی مقدار نامشخص یا خالی که هنوز داده‌ای برای آن ثبت نشده است.

خانم محمدی

سوال ۱ ۴ نمره امتحانی

***پایگاه داده، Primary key و ASID نرمال سازی (Normalization) را کامل با یک نمونه مثال توضیح دهید؟ (مثال دانشگاه : درس، استاد، دانشجو، فضای آموزشی)**

```
Create table  >>> TDars
Id_dars  int PK
Darsname  varchar(50)
```

- **DML, DDL, DCL را کامل با نمونه کدهای مربوطه بنویسید؟ فرق Truncate table با ~~Delete table چیست با کد~~ توضیح دهید؟**

***بخش مهم برای نمونه کدهای داده شده و سپس خط به خط کدها را کامل توضیح دهید و خروج اجرای اسکریپت را بنویسید؟**

Select Left join , Union ALL, ...

۷. کلمه کلیدی let در JavaScript برای چیست؟

برای تعریف متغیر با قابلیت تغییر مقدار.

- **یک نکته مهم از نیوشا :**

در طراحی هر پایگاه داده ای بسیار باید دقت نمود که فیلدی که در نظر داریم پس از محاسبات و وابستگی به داده های اصلی باشد به هیچ وجه برای آن ستون یا فیلد هزینه ای نمی کنیم بله برای

ساخت آن در Select از فیلدهای محاسباتی حتی به صورت حرفه ای از Function ها در عبارات ستون های select استفاده می کنیم.

F = ManTadris - Bime - Maliat >> 3

- **نکته دوم از نیوشا :**

ابتدا قبل از هر کاری با DataBase یک backup کنار گذاشته شود

در دستورات Delete update قبل از نوشتن دو دستور فوق ابتدا خط دوم یعنی where clause را بنویسید.

سوال دوم آقای عبدالهیان. یک سوال دو نمره ای الف ب) @@ROWCOUNT بعد از هر دستوری که منجبر به Effect شود

DELETE FROM Employee WHERE ID IN (SELECT ID FROM CTE)